

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas.



Autor: Carlos Moreno Martínez.
cmorenomartinez@educa.madrid.org



UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

1.- La tabla DUAL.

- La tabla DUAL es una tabla especial de una sola columna presente de manera predeterminada en todas las instalaciones de bases de datos de Oracle y en general en todas las bases de datos mas importantes.
- Su objetivo es poder realizar consultas u obtener datos en los cuales no se realiza una consulta a una tabla.
- Va a ser util para poder realizar algunos cálculos necesarios sin tener que realizar una consulta a alguna tabla. En ese sentido DUAL es una tabla comodín.

```
-- Calcula el resultado de la operación 1+1.  
SELECT 1+1 FROM DUAL;
```

```
      1+1  
-----  
      2
```

```
-- Muestra la fecha y hora del Sistema.  
SELECT SYSDATE FROM DUAL;
```

```
SYSDATE  
-----  
27/01/21
```

La SELECT permite obtener información contenido en la base de datos. El formato de la sentencia SELECT es el siguiente:

```
SELECT [ALL|DISTINCT] [columna1, ... , columnaN | * ]  
FROM [tabla1, ... ,tablaN]  
[WHERE condición]  
[ORDER BY criterios[DESC|ASC];
```

- **[columna1, ... , columnaN | *]**. Indica que columnas de la tabla se desea mostrar en el listado. Si se desea un listado de todas las columnas que componen la tabla se indica con un asterisco.
- **ALL|DISTINCT**. Si se añade la clausula DISTINCT, se eliminan las filas repetidas, apareciendo solo una vez cada ocurrencia. **Por defecto se ejecuta la sentencia en modo ALL.**
- **FROM [tabla1, ... ,tablaN]**. Especifica la tabla o lista de tablas de las que se recuperarán los datos. Si el usuario que hace la consulta no es el propietario de la tabla, es necesario especificar el nombre de usuario delante de ella.
- **[WHERE condición]**. Obtiene las filas que cumplen la condición expresada. La complejidad de la condición es prácticamente ilimitada. Si se suprime la clausula WHERE, se muestra el contenido de todos los registros.
- **[ORDER BY criterios [DESC|ASC]**. Especifica el criterio de clasificación del resultado de la consulta. ASC especifica una ordenación ascendente, y DESC descendente. Si se suprime los registros aparecen en el orden que fueron introducidos en la tabla.

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

2.- Formato básico de la sentencia SELECT.

2.1.- Ejemplos (I).

-- Muestra el nombre y el salario de todos los empleados cuyo oficio es CLERK.

```
SELECT ENAME, SAL FROM EMP  
WHERE JOB='CLERK';
```

ENAME	SAL
SMITH	800
ADAMS	1100
JAMES	950
MILLER	1300

-- Muestra los distintos oficios presentes en la tabla.

```
SELECT DISTINCT JOB FROM EMP;
```

JOB
CLERK
SALESMAN
PRESIDENT
MANAGER
ANALYST

- Muestra todos los empleados cuyo jefe (campo mgr) es el empleado 7898.

```
SELECT ENAME, HIREDATE, SAL FROM EMP WHERE MGR=7698;
```

ENAME	HIREDATE	SAL
ALLEN	20/02/81	1600
WARD	22/02/81	1250
MARTIN	28/09/81	1250
TURNER	08/09/81	1500
JAMES	03/12/81	950

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

2.- Formato básico de la sentencia SELECT.

2.1.- Ejemplos (II).

```
-- Muestra los empleados del departamento 20 ordenados por salario.  
SELECT ENAME, SAL FROM EMP WHERE DEPTNO=20  
ORDER BY SAL;
```

ENAME	SAL
SMITH	800
ADAMS	1100
JONES	2975
FORD	3000
SCOTT	3000

```
-- Muestra un listado ascendente por oficio y descendiente por salario de todos  
-- los empleados del departamento 20.
```

```
SELECT ENAME, JOB, SAL FROM EMP  
WHERE DEPTNO=20  
ORDER BY JOB, SAL DESC;
```

ENAME	JOB	SAL
SCOTT	ANALYST	3000
FORD	ANALYST	3000
ADAMS	CLERK	1100
SMITH	CLERK	800
JONES	MANAGER	2975

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

3.- Alias de columna en la salida.

- La etiqueta de la columna tiene una configuración que se prefiere cambiar.
- Un alias de columna **se define justo después del nombre de la columna y la palabra "AS" (la palabra AS es optativa; con lo cual puede ser omitida).**
- Si el alias consta de varias palabras, estas deben incluirse entre comillas dobles (""). Si consta de una sola palabra se pueden omitir, pero aparecerán en mayúsculas.

```
-- Muestra un listado de la nomina salario mas comision de los empleados cuyo  
-- oficio sea SALESMAN.
```

```
SELECT SAL, COMM, SAL+COMM FROM EMP  
WHERE JOB='SALESMAN';
```

SAL	COMM	SAL+COMM
1600	300	1900
1250	500	1750
1250	1400	2650
1500	0	1500

```
SELECT SAL, COMM, SAL+COMM TOTAL, SAL+COMM "Salario Total" FROM EMP  
WHERE JOB='SALESMAN';
```

SAL	COMM	TOTAL	Salario Total
1600	300	1900	1900
1250	500	1750	1750
1250	1400	2650	2650
1500	0	1500	1500

4.- Operadores.

4.1.- Operadores aritméticos.

- Se pueden utilizar los cuatro operadores aritméticos para hacer cálculos en las consultas. Cuando se utilizan como expresión en una consulta SELECT, no modifican los datos originales.
- Precedencia:
 - 1) Tienen más prioridad la multiplicación y división, después la suma y la resta.
 - 2) En caso de igualdad de prioridad, se realiza primero la operación que esté más a la izquierda.
 - 3) Se puede evitar cumplir esa prioridad usando paréntesis; el interior de los paréntesis es lo que se ejecuta primero.
 - 4) Cuando una expresión aritmética se calcula sobre valores NULL, el resultado de la expresión es siempre NULL.

```
SELECT
  ENAME "Name",
  SAL "Monthly",
  SAL*12 "Annual"
FROM EMP
WHERE DEPTNO=20;
```

Name	Monthly	Annual
-----	-----	-----
SMITH	800	9600
JONES	2975	35700
SCOTT	3000	36000
ADAMS	1100	13200
FORD	3000	36000

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

4.- Operadores.

4.2.- Operadores lógicos.

- Permiten evaluar un conjunto de expresiones y comprobar que se cumple una condición de ellas, todas o ninguna.
- El orden de prioridad establecido es: NOT, AND, OR. Si se desea modificar dicha prioridad, es necesario utilizar paréntesis.
- Los operadores lógicos son los siguientes:

Operador.	Función.
AND	TRUE cuando las dos condiciones son verdaderas.
OR	TRUE cuando una de las dos condiciones es verdadera.
NOT	Devuelve el valor TRUE si la condición es falsa.

```
SELECT ENAME, SAL, JOB
FROM EMP
WHERE SAL>1500 AND JOB='ANALYST';
```

ENAME	SAL	JOB
SCOTT	3000	ANALYST
FORD	3000	ANALYST

- Realizan comparaciones en la cláusula WHERE.
- Todos los operadores se pueden utilizar tanto para comparar números textos y fechas.

En el caso de los textos, las comparaciones se hacen en orden alfabético estricto. Es decir el orden de los caracteres en la tabla de códigos de caracteres internacionales.

- Los operadores lógicos son los siguientes:

Operador.	Función.
=	Igual.
!= <> ^=	Distinto (no igual).
<	Menor que.
<=	Menor o igual que.
>	Mayor.
>=	Mayor o igual que.

4.- Operadores.

4.3.- Operadores de comparación.

4.3.2.- Ejemplos.

```
-- INDICAR EL NOMBRE Y EL SALARIO DE LOS EMPLEADOS QUE GANEN MENOS DE 1000.  
SELECT ENAME, SAL FROM EMP  
WHERE SAL < 1000;
```

ENAME	SAL
SMITH	800
JAMES	950

```
-- ¿QUE EMPLEADOS ESTAN ALFABETICAMENTE DESPUES SCOTT?.  
SELECT ENAME FROM EMP  
WHERE ENAME > 'SCOTT';
```

ENAME
SMITH
WARD
TURNER

```
-- EMPLEADOS QUE HAN SIDO CONTRATADOS DESPUES DEL '01/01/87'.  
SELECT ENAME, HIREDATE  
FROM EMP  
WHERE HIREDATE >= '01/01/87';
```

ENAME	HIREDATE
SCOTT	19/04/87
ADAMS	23/05/87

- El operador BETWEEN **comprueba si un valor está comprendido dentro de un rango de valores**, desde un valor inicial a un valor final (**ambos valores límites inclusive**).
- En el caso de que se desee comprobar si no esta en dicho rango, se usa **NOT BETWEEN**.
- El formato es el siguiente:

<expresión> [NOT] BETWEEN valor_inicial AND valor_final

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE, OFICIO Y SALARIO DE TODOS LOS EMPLEADOS QUE GANEN ENTRE  
-- 1500 Y 2000.  
SELECT ENAME, JOB, SAL  
FROM EMP  
WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000;
```

ENAME	JOB	SAL
ALLEN	SALESMAN	1600
TURNER	SALESMAN	1500

- El operador LIKE que permite utilizar los siguientes caracteres especiales en las cadenas de comparación:

'%'. Representa cualquier cadena de cero o más caracteres.

'_'. Representa un solo carácter.

- En la cláusula WHERE este operador se utilizará de la siguiente manera:

WHERE column LIKE 'plantilla'

- Análogamente existe el operador **NOT LIKE**.
- Veamos algunos ejemplos de plantillas:

Expresión	Función.
LIKE 'Director'	la cadena 'Director'.
LIKE 'D%'	cualquier cadena que empiece por 'D'.
LIKE '%S%'	cualquier cadena que contenga una 'S'.
LIKE '___M'	cualquier cadena de 3 caracteres terminada en 'M'.
LIKE 'N_'	una cadena de 2 caracteres que empiece por 'N'.
LIKE '_R%'	cualquier cadena cuyo segundo carácter sea una 'R'.

4.- Operadores.

4.3.- Operadores de comparación.

4.3.4.- Operador LIKE. Ejemplos.

```
-- EMPLEADOS QUE SU NOMBRE EMPIECE POR C
SELECT ENAME, JOB FROM EMP
WHERE ENAME LIKE 'C%';
```

ENAME	JOB
CLARK	MANAGER

```
-- EMPLEADOS QUE TENER UNA D EN SU NOMBRE
SELECT ENAME, JOB FROM EMP
WHERE ENAME LIKE '%D%';
```

ENAME	JOB
WARD	SALESMAN
ADAMS	CLERK
FORD	ANALYST

```
-- EMPLEADOS QUE TENGAN UNA A COMO SEGUNDA LETRA DE SU NOMBRE
SELECT ENAME, JOB FROM EMP
WHERE ENAME LIKE '_A%';
```

ENAME	JOB
WARD	SALESMAN
MARTIN	SALESMAN
JAMES	CLERK

4.- Operadores.

4.3.- Operadores de comparación.

4.3.5.- Operador IN.

- El operador IN nos permite comprobar si **una expresión pertenece a un conjunto de valores, haciendo posible la realización de comparaciones con múltiples valores.**
- En la cláusula WHERE este operador se utilizará de la siguiente manera:

<expresión> IN (valores separados por comas)

- Si se desea comprobar si una expresion toma un valor que no está recogido en una lista se usa la expresión **NOT IN.**

<expresión> NOT IN (valores separados por comas)

```
-- Mostrar el nombre, oficio y departamento de los empleados del dpto 10 y 30.  
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO FROM EMP  
WHERE DEPTNO IN (10,30);
```

ENAME	JOB	DEPTNO
ALLEN	SALESMAN	30
WARD	SALESMAN	30
MARTIN	SALESMAN	30
BLAKE	MANAGER	30
CLARK	MANAGER	10
KING	PRESIDENT	10
TURNER	SALESMAN	30
JAMES	CLERK	30
MILLER	CLERK	10

9 filas seleccionadas.

- **No se puede utilizar los operadores de igualdad, mayor o menor con NULL**, no es equiparable a ningún valor (¡NULL es nada!). Cuando un campo tiene valor NULL aparece vacío.
- Para comprobar si el valor de una columna es nulo empleamos dentro de la clausula WHERE la expresión

<expresión> IS NULL

- Si queremos saber si el valor de una columna no es nulo, usamos la expresión:

<expresión> IS NOT NULL

```
-- Mostrar el nombre, la comision de los empleados del dpt 30 sin comision.  
SELECT ENAME, COMM FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 30 AND COMM IS NULL;
```

ENAME	COMM
BLAKE	
JAMES	

```
-- Mostrar el nombre, y la comision de los empl.del dpt 30 con comision.  
SELECT ENAME, COMM FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 30 AND COMM IS NOT NULL;
```

ENAME	COMM
ALLEN	300
WARD	500
MARTIN	1400
TURNER	0

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

5.- Funciones.

- Las funciones amplían el lenguaje permitiendo realizar cálculos y obtener valores útiles para el usuario.
- Las funciones se usan dentro de expresiones y actúan con los valores de las columnas, variables o constantes. Las funciones producen dos tipos diferentes de resultados:
 - Producir una modificación de la información original. Por ejemplo, poner en minúscula una cadena.
 - Información sobre el contenido del campo. Por ejemplo, el número de caracteres que tiene una cadena.
- En Oracle se utilizan en cualquier parte de una sentencia SQL.
- El número de funciones en Oracle es bastante extenso, aumentando en cada versión. Veamos algunos tipos

- Las funciones aritméticas trabajan con datos de tipo numérico **NUMBER**.
- Son funciones de valores singulares (un dato) que devuelven un resultado que es de tipo **NUMBER**.
- Algunas de estas funciones son las siguientes:

Función	Retorno.
ABS(n)	Valor absoluto del número introducido como parámetro.
CEIL(n)	Obtiene el valor entero inmediatamente superior o igual al parámetro.
FLOOR(n)	Es lo opuesto a CEIL. Devuelve el valor entero inmediatamente inferior o igual al número pasado como parámetro.
MOD(m, n)	Devuelve el resto de la división de m entre n.
POWER(m, exp)	Calcula la potencia de un número. Devuelve el valor de m elevado a exp.
ROUND(num[,m])	Devuelve el valor de num redondeado a m decimales.
TRUNC(num, [m])	Devuelve el valor de num truncado a m decimales.

-- EJEMPLOS DE ROUND().

SELECT ROUND(2.586,1), ROUND(3.45), ROUND(4.1289,2), ROUND(8.1474, 3) FROM DUAL;

ROUND(2.586,1) ROUND(3.45) ROUND(4.1289,2) ROUND(8.1474,3)

2,6 3 4,13 8,147

SELECT ROUND(837.2, -1), ROUND(837.2, -2), ROUND(837.2, -3) FROM DUAL;

ROUND(837.2,-1) ROUND(837.2,-2) ROUND(837.2,-3)

840 800 1000

-- EJEMPLOS DE TRUNC().

SELECT TRUNC(2.586,1), TRUNC(4.1289,2), TRUNC(8.1474, 3) FROM DUAL;

TRUNC(2.586,1) TRUNC(4.1289,2) TRUNC(8.1474,3)

2,5 4,12 8,147

SELECT TRUNC(321.86,-1), TRUNC(321.86,-2), TRUNC(321.86,-3) FROM DUAL;

TRUNC(321.86,-1) TRUNC(321.86,-2) TRUNC(321.86,-3)

320 300 0

- Funciones que actúan sobre un grupo de filas para obtener un valor.
- **Los valores nulos son ignorados por las funciones de grupos de valores y los cálculos se realizan sin contar con ellos.**
- Están sobrecargadas. Por ejemplo si usamos la función MAX(columna) con una columna de tipo NUMBER, nos devuelve el número mas alto, pero si la columna es una fecha nos devuelve la fecha mas reciente y si es una cadena nos devuelve el valor que está la última en orden alfabético.
- En algunas funciones solo se admiten parámetro NUMBER ya que realizan cálculos estadísticos con números (promedio, desviación estándar, etc).

Función	Retorno.
AVG(n)	Calcula el valor medio de n ignorando los valores nulos.
COUNT (* expresión)	Cuenta el número de veces que la expresión evalúa algún dato con valor no nulo. La opción * cuenta todas las filas seleccionadas.
MAX(expresión)	Calcula el máximo valor de expresión.
MIN(expresión)	Análoga a la función MAX. Calcula el mínimo valor de expresión.
SUM(expresión)	Obtiene la suma de valores de expresión distintos de nulos.
VARIANCE(expresión)	Obtiene la varianza de los valores de expresión distintos de nulos.
STDDEV(expresión)	Calcula la desviación estándar de los valores de expresión no nulos.

```
-- ¿CUANTOS EMPLEADOS TIENE LA COMPAÑIA?.  
SELECT COUNT(*) FROM EMP;
```

```
      COUNT (*)  
-----  
          14
```

```
-- ¿CUANTOS EMPLEADOS TIENEN COMISION?.  
SELECT COUNT(COMM) FROM EMP;
```

```
      COUNT (COMM)  
-----  
          4
```

```
-- FECHA DE INCORPORACION MAS RECIENTE DE LA COMPAÑIA.  
SELECT MAX(HIREDATE) FROM EMP;
```

```
      MAX(HIREDATE)  
-----  
    23/05/87
```

```
-- ULTIMO NOMBRE DE EMPLEADO ALFABETICAMENTE HABLANDO.  
SELECT MAX(ENAME) FROM EMP;
```

```
      MAX(ENAME)  
-----  
    WARD
```

Trabajan **sobre un grupo de columnas dentro de una misma fila**. Veamos algunos ejemplos:

Función	Retorno.
GREATEST(valor1, valor2, ...)	Obtiene el mayor valor no NULL de la lista. Si hay algún elemento nulo, el resultado es NULL.
LEAST (valor1, valor2, ...)	Obtiene el menor valor no NULL de la lista.

SELECT SAL, COMM, GREATEST (SAL, COMM) , LEAST (SAL, COMM) FROM EMP ;				
SAL	COMM	GREATEST (SAL, COMM)	LEAST (SAL, COMM)	
-----	-----	-----	-----	
800				
1600	300	1600	300	
1250	500	1250	500	
2975				
1250	1400	1400	1250	
2850				
2450				
3000				
5000				
1500	0	1500	0	
1100				
950				
3000				
1300				
14 rows selected.				

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

5.- Funciones.

5.3.- Funciones de caracteres. Listado (I).

Trabajan sobre un grupo de columnas dentro de una misma fila. Veamos algunos ejemplos:

Función	Retorno.
CHR (n)	Devuelve el carácter correspondiente al código ASCII a n.
ASCII(caracter)	Devuelve el valor del número correspondiente en la tabla ASCII.
LENGTH(cad)	Devuelve el número de caracteres de cad.
CONCAT (cad1, cad2)	Devuelve cad1 y cad2 concatenadas. Es equivalente al operador .
LOWER(cad)	Devuelve la cadena cad con todas sus letras convertidas a minúsculas.
UPPER(cad)	Devuelve la cadena cad con todas sus letras convertidas a mayúsculas.
INITCAP(cad)	Convierte la primera letra de cada palabra de cad a mayúsculas y el resto, a minúsculas.
LPAD (cad1, n [, cad2])	Esta función añade caracteres a la izquierda de cad1 hasta que alcance una cierta longitud n. Si cad2 se suprime, asume como carácter de relleno el blanco.
RPAD (cad1, n [, cad2])	Devuelve cad1 con longitud n y ajustado a la derecha.

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

5.- Funciones.

5.3.- Funciones de caracteres. Listado (II).

Función	Retorno.
LTRIM (cad [, set])	Devuelve cad con el grupo de caracteres set omitidos por la izquierda. Por defecto, si la cadena contiene blancos a la izquierda y se omite el segundo parámetro, la función devuelve la cadena sin blancos a la izquierda.
RTRIM (cad [, set])	Devuelve cad con el grupo de caracteres set omitidos por la derecha. Por defecto, si la cadena contiene blancos a la derecha y se omite el segundo parámetro, la función devuelve la cadena sin blancos a la derecha.
REPLACE(cad, cad_búsqueda [,cad_sustitución])	Sustituye un carácter o varios caracteres de una cadena con cero o más caracteres. Devuelve cad con cada ocurrencia de cad_búsqueda sustituida por cad_sustitución.
SUBSTR (cad, n [,m])	Obtiene parte de una cadena. Devuelve la subcadena de cad, que abarca desde la posición indicada en n hasta tantos caracteres como indique el número m. Si se omite m, devuelve la cadena desde la posición especificada por n. El valor de m no puede ser inferior a uno, pero el valor de n puede ser negativo. En ese caso, devuelve la cadena empezando por su final, y avanzando de derecha a izquierda.
TRANSLATE(c1, c2, c3)	Convierte caracteres de una cadena en caracteres diferentes, según un plan de sustitución marcado por el usuario. Devuelve c1 con los caracteres encontrados en c2 y sustituidos por los caracteres de c3. Cualquier carácter que no esté en la cadena cad2 permanece como estaba.

5.- Funciones.

5.3.- Funciones de caracteres. Ejemplos.

```
SELECT ENAME, UPPER(ENAME), LOWER(ENAME), INITCAP(ENAME) FROM EMP
WHERE DEPTNO=10;
```

ENAME	UPPER(ENAME)	LOWER(ENAME)	INITCAP(ENAME)
CLARK	CLARK	clark	Clark
KING	KING	king	King
MILLER	MILLER	miller	Miller

```
SELECT ENAME, RPAD(ENAME,12,'.'), LPAD(ENAME,12,'.') FROM EMP
WHERE DEPTNO=20;
```

ENAME	RPAD(ENAME,12,'.')	LPAD(ENAME,12,'.')
SMITH	SMITH.....	SMITH
JONES	JONES.....	JONES
SCOTT	SCOTT.....	SCOTT
ADAMS	ADAMS.....	ADAMS
FORD	FORD.....	FORD

```
SELECT ENAME, REPLACE(ENAME,'A','*') FROM EMP
WHERE JOB='CLERK';
```

ENAME	REPLACE(ENAME,'A','*')
SMITH	SMITH
ADAMS	*D*MS
JAMES	J*MES
MILLER	MILLER

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

5.- Funciones.

5.4.- Funciones de fechas. Listado.

Trabajan sobre un grupo de columnas dentro de una misma fila. Veamos algunos ejemplos:

Función	Retorno.
SYSDATE	Obtiene la fecha y hora actuales.
SYSTIMESTAMP	Obtiene la fecha y hora actuales en formato TIMESTAMP.
ADD_MONTHS(fecha, n)	Devuelve la fecha incrementada en n meses.
LAST_DAY(fecha)	Devuelve la fecha del último día del mes que contiene fecha.
MONTHS_BETWEEN(fecha1, fecha2)	Devuelve la diferencia en meses entre las fechas fecha1 y fecha2
NEXT_DAY(fecha, cad)	Devuelve la fecha del primer día de la semana indicado por cad después de la fecha indicada por 'fecha'. El día de la semana en cad. Se indica con su nombre, es decir, lunes, martes, etc.
EXTRACT(valor FROM fecha)	Extrae un valor de una fecha concreta.
ROUND(fecha [, 'formato'])	Redondea la fecha al valor de aplicar el formato a la fecha.
TRUNC(fecha [, 'formato'])	Trunca la fecha al valor de aplicar el formato a la fecha.

La cadena de formato para estas últimas funciones puede ser: **DAY** (día), **MONTH** (mes), **YEAR** (año), **HH24** (horas), etc.

UT 05.01 - El Lenguaje DQL. Consultas Básicas

5.- Funciones.

5.4.- Funciones con fechas. Ejemplos.

```
SELECT SYSDATE, SYSTIMESTAMP FROM DUAL;
```

```
SYSDATE    SYSTIMESTAMP
```

```
-----  
08/11/19 08/11/19 10:19:01,598000 +01:00
```

```
SELECT  
  SYSDATE "Hoy",  
  ADD_MONTHS(SYSDATE,2) "+2 Meses",  
  LAST_DAY(SYSDATE) "Fin Mes",  
  MONTHS_BETWEEN('31/12/19',SYSDATE) "Fin Año",  
  NEXT_DAY(SYSDATE,'VIERNES') "P. Viernes"  
FROM DUAL;
```

```
Hoy          +2 Meses Fin Mes      Fin Año P. Viern  
-----  
10/11/19 10/01/20 30/11/19 1,65878734 15/11/19
```

```
SELECT  
  SYSDATE "Hoy",  
  EXTRACT(DAY FROM SYSDATE) "Hoy es"  
FROM DUAL;
```

```
Hoy          Hoy es  
-----  
10/11/19          10
```

```
SELECT  
  ROUND(TO_DATE('20/12/2019'),'YEAR') "Round",  
  TRUNC(TO_DATE('20/12/2019'),'YEAR') "Trunc"  
FROM DUAL;
```

```
Round      Trunc  
-----  
01/01/20 01/01/19
```

Una de las problemáticas a la hora de extraer información de las tablas de la bases de datos es el manejo de campos donde hay valores nulos ya que no es posible realizar determinadas operaciones tales como aritméticas o lógicas.

- **NVL(valor,sustituto).** Si valor es NULL, devuelve sustituto. En caso contrario devuelve valor. **El valor de sustituto debe ser del mismo tipo que valor.**

```
SELECT COMM, NVL (COMM, '0') FROM EMP  
WHERE DEPTNO=30;
```

COMM	NVL (COMM, '0')
300	300
500	500
1400	1400
	0
0	0
	0

6 rows selected.

- **NULLIF(valor1,valor2).** Devuelve nulo si valor1 es igual a valor2. En caso contrario, devuelve valor1.

- **NVL2(valor,sustituto1, sustituto2).** Variante de la anterior. Devuelve el valor sustituto1 si valor no es nulo y sustituto2 en caso de que sea nulo.

```
SELECT COMM, NVL2 (COMM, 'TIENE', 'NO TIENE') FROM EMP
WHERE DEPTNO=30;
```

COMM	NVL2 (COM
300	TIENE
500	TIENE
1400	TIENE
	NO TIENE
0	TIENE
	NO TIENE

6 rows selected.

- **COALESCE(listaExpresiones).** Devuelve la primera de las expresiones que no es nula.

```
SELECT SAL, COMM, COALESCE (SAL+COMM, SAL) FROM EMP
WHERE DEPTNO=30;
```

SAL	COMM	COALESCE (SAL+COMM, SAL)
1600	300	1900
1250	500	1750
1250	1400	2650
2850		2850
1500	0	1500
950		950

6 rows selected.

- Oracle convierte de manera automática datos para que el resultado de una expresión tenga sentido, por ejemplo, se pasa de texto a número o de número a texto, de texto a fecha y viceversa.

```
SELECT 5 + '3' FROM DUAL; - El resultado es 8
```

```
SELECT 5 || '3' FROM DUAL; -- El resultado es '53'
```

- **TO_NUMBER (cad[,formato])**. Esta función convierte la cadena cad a tipo NUMBER según el formato especificado.
- Dicha cadena ha de contener números, el carácter decimal o el signo menos a la izquierda. No puede haber espacios entre los números, ni otros caracteres. En caso contrario se produce un error.

- **TO_CHAR(expresión[,formato]).** Permite convertir una fecha o un número a texto. El primer parámetro es la expresión (ya sea número o fecha) que queremos convertir. El segundo (aunque es opcional es raro no utilizarle) es una cadena de formato que contiene la forma de convertir deseada.

Elementos de formato numérico.	
Formato.	Función.
9	Representa un dígito numérico.
0	Representa un cero en el caso de que no hay dígito o el propio dígito en el caso de que exista.
\$	Usa formato dólar.
L	Usa el símbolo local de la moneda.
S	Posición para el signo del número.
D	Posición del símbolo decimal (en español, la coma).
G	Posición del separador de grupo (en español el punto).
U	Símbolo del euro.

```
SELECT
    ENAME "Nombre",
    TO_CHAR(SAL, '99G999D99') "Salario"
FROM EMP
WHERE DEPTNO=30;
```

Nombre	Salario
ALLEN	1.600,00
WARD	1.250,00
MARTIN	1.250,00
BLAKE	2.850,00
TURNER	1.500,00
JAMES	950,00

6 rows selected.

```
SELECT
    ENAME "Nombre",
    TO_CHAR( NVL(COMM,0), '00G000D00') "Comision"
FROM EMP
WHERE DEPTNO=30;
```

Nombre	Comision
ALLEN	00.300,00
WARD	00.500,00
MARTIN	01.400,00
BLAKE	00.000,00
TURNER	00.000,00
JAMES	00.000,00

6 rows selected.

- **TO_CHAR(expresión[,formato])**. Devuelve una cadena de texto con la información de la fecha en formato determinado. Para la cadena de formato, entre otros, tenemos los siguientes códigos:

Elementos de formato de fechas.	
Formato.	Función.
YY	Año en formato de dos cifras.
YYYY	Año en formato de cuatro cifras.
YEAR	Año en formato hablado (en inglés).
MM	Mes en formato de dos cifras.
MON	Las tres primeras letras del mes.
MONTH	Nombre completo del mes.
HH12	Hora en formato de 1 a 12.
HH24	Hora en formato 24 horas (de 0 a 23).
MI	Minutos (0 a 59).
SS	Segundos (0 a 59).
/ . , : ;	Posición de los separadores, donde se pongan estos símbolos aparecerán en el resultado.

- Se puede ver una lista de códigos de formato en la URL:

https://blog.mdcloud.es/funcion-oracle-to-date-ejemplos-formatos-y-usos/#Formatos_de_fechas_en_Oracle

```
SELECT
    HIREDATE "F. ACTUAL",
    TO_CHAR(HIREDATE, 'DD-MON-YY') "MES CON 3 CIFRAS",
    TO_CHAR(HIREDATE, 'DAY, DD') || ' DE ' || TO_CHAR(HIREDATE, 'MONTH') "FECHA LARGA"
FROM EMP
WHERE JOB='MANAGER';
```

F. ACTUA	MES CON 3 CIFRAS	FECHA LARGA
-----	-----	-----
02/04/81	02-ABR-81	JUEVES , 02 DE ABRIL
01/05/81	01-MAY-81	VIERNES , 01 DE MAYO
09/06/81	09-JUN-81	MARTES , 09 DE JUNIO

- Simula una estructura de **tipo switch** que implementa los bucles condicionales anidados. La sintaxis es:

```
CASE [expresión]  
  WHEN valor1 THEN retorna1  
  WHEN valor2 THEN retorna2  
  ...  
  ELSE valor_defecto  
END;
```

- Su funcionamiento es el siguiente:
 - Se evalúa la expresión y se compara su valor con el de la primera expresión de comparación,
 - Si coinciden, se devuelve el valor con el del primer THEN; si no, se compara con la expresión del siguiente WHEN (si le hay) y así sucesivamente para todos los WHEN.
 - Si la expresión no coincide con la de ningún WHEN, entonces se devuelve el valor que posee el apartado ELSE (si le hay).

```
SELECT
  ENAME,
  JOB,
  CASE JOB
    WHEN 'PRESIDENT' THEN 'JEFAZO'
    WHEN 'MANAGER' THEN 'JEFECILLO'
    ELSE 'CURRITO'
  END AS CONDICION
FROM EMP
WHERE DEPTNO=10;
```

ENAME	JOB	CONDICION
CLARK	MANAGER	JEFECILLO
KING	PRESIDENT	JEFAZO
MILLER	CLERK	CURRITO

```
SELECT
  ENAME, SAL,
  CASE
    WHEN SAL<1000 THEN 'MENOS DE MIL'
    WHEN SAL BETWEEN 1000 AND 2000 THEN 'ACEPTABLE'
    ELSE 'UN PASTA'
  END AS "CUANTO GANA"
FROM EMP WHERE DEPTNO=20;
```

ENAME	SAL	CUANTO GANA
SMITH	800	MENOS DE MIL
JONES	2975	UN PASTA
SCOTT	3000	UN PASTA
ADAMS	1100	ACEPTABLE
FORD	3000	UN PASTA

- La función DECODE es menos potente que la anterior. Su sintaxis es la siguiente:

DECODE(expresión, valor1, resultado1[,valor2, resultado2,... [,valorPordefecto]])

- Evalúa una expresión y se colocan a continuación pares valor-resultado de forma que si se la expresión equivale al valor, se obtiene el resultado indicado.

```
SELECT
    ENAME, JOB,
    DECODE (JOB, 'PRESIDENT', 'JEFAZO', 'MANAGER', 'DIRECTOR', 'CURRITO') AS STATUS
FROM EMP
WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 3000;
```

ENAME	JOB	STATUS
-----	-----	-----
ALLEN	SALESMAN	CURRITO
WARD	SALESMAN	CURRITO
JONES	MANAGER	DIRECTOR
MARTIN	SALESMAN	CURRITO
BLAKE	MANAGER	DIRECTOR
CLARK	MANAGER	DIRECTOR
SCOTT	ANALYST	CURRITO
TURNER	SALESMAN	CURRITO
ADAMS	CLERK	CURRITO
FORD	ANALYST	CURRITO
MILLER	CLERK	CURRITO

11 rows selected.